

Muhammad Daviq Naufal H.A

254107020010

1. **Class vs Object:** Class adalah cetak biru/templatnya, sedangkan Object adalah wujud nyata (*instance*) dari class tersebut yang menempati memori.
2. **Gear & Brand sebagai Atribut:** Karena keduanya adalah ciri fisik atau informasi (*state*) yang melekat dan menggambarkan karakteristik sebuah sepeda.
3. **Kelebihan OOP:** Menerapkan konsep *reusability* (kode dapat digunakan kembali lewat pewarisan) dan modularitas, sehingga kode lebih mudah dikembangkan dan dirawat dibanding prosedural.
4. **Deklarasi Dua Atribut Satu Baris: Boleh**, secara sintaks valid selama tipe datanya sama. Namun, disarankan dipisah demi kerapian kode (*clean code*).
5. **Atribut Tidak Ditulis di *RoadBike*:** Karena menerapkan **Pewarisan (*Inheritance*)** dari class induk (Bike), sehingga otomatis mewarisi atribut tersebut tanpa perlu ditulis ulang.

Tugas



```
1 public class Cermin {
2     // Dua atribut
3     private String bentuk;
4     private String ukuran;
5
6     // Konstruktor
7     public Cermin(String bentuk, String ukuran) {
8         this.bentuk = bentuk;
9         this.ukuran = ukuran;
10    }
11
12    // Tiga method
13    public void pantulkanBayangan() {
14        System.out.println("Cermin berbentuk " + bentuk + " memantulkan bayangan dengan jelas.");
15    }
16
17    public void bersihkan() {
18        System.out.println("Cermin berukuran " + ukuran + " sedang dibersihkan.");
19    }
20
21    public void cetakInformasi() {
22        System.out.println("--- Informasi Cermin ---");
23        System.out.println("Bentuk: " + bentuk);
24        System.out.println("Ukuran: " + ukuran);
25    }
26 }
```



```
1  public class Demo {
2      public static void main(String[] args) {
3          SepedaPancal sepeda = new SepedaPancal("Polygon", "Biru", 21, "Cakram");
4          Motor motor = new Motor("Honda", "Hitam", 150, "Pertamax");
5          Laptop laptop = new Laptop("Intel Core i7", 16);
6          Cermin cermin = new Cermin("Lingkaran", "Sedang");
7
8          // Memanggil method khusus masing-masing tanpa Override
9          sepeda.cetakInformasiSepeda();
10         sepeda.kayuh();
11         sepeda.gantiGear(3);
12         sepeda.berhenti();
13         System.out.println();
14
15         motor.cetakInformasiMotor();
16         motor.nyalakanMesin();
17         motor.klakson();
18         motor.maju();
19         System.out.println();
20
21         laptop.cetakInformasi();
22         laptop.nyalakan();
23         laptop.bukaAplikasi("VS Code");
24         System.out.println();
25
26         cermin.cetakInformasi();
27         cermin.pantulkanBayangan();
28         cermin.bersihkan();
29     }
30 }
```

```

1  public class Laptop {
2      // Dua atribut
3      private String prosesor;
4      private int kapasitasRam; // dalam GB
5
6      // Konstruktor
7      public Laptop(String prosesor, int kapasitasRam) {
8          this.prosesor = prosesor;
9          this.kapasitasRam = kapasitasRam;
10     }
11
12     // Tiga method
13     public void nyalakan() {
14         System.out.println("Laptop booting dengan prosesor " + prosesor);
15     }
16
17     public void bukaAplikasi(String namaAplikasi) {
18         System.out.println("Membuka aplikasi " + namaAplikasi + " di RAM " + kapasitasRam + "GB");
19     }
20
21     public void cetakInformasi() {
22         System.out.println("--- Informasi Laptop ---");
23         System.out.println("Prosesor: " + prosesor);
24         System.out.println("Kapasitas RAM: " + kapasitasRam + " GB");
25     }
26 }

```

```

1  public class Motor extends KendaraanRodaDua {
2      private int kapasitasMesin;
3      private String jenisBahanBakar;
4
5      public Motor(String merek, String warna, int kapasitasMesin, String jenisBahanBakar) {
6          super(merek, warna);
7          this.kapasitasMesin = kapasitasMesin;
8          this.jenisBahanBakar = jenisBahanBakar;
9      }
10
11     public void nyalakanMesin() {
12         System.out.println("Mesin motor " + merek + " dinyalakan. Vroom!");
13     }
14
15     public void klakson() {
16         System.out.println("Motor membunyikan klakson: Bip Bip!");
17     }
18
19     // Ubah nama method, misalnya jadi cetakInformasiMotor()
20     public void cetakInformasiMotor() {
21         System.out.println("--- Informasi Motor ---");
22         System.out.println("Merek: " + merek);
23         System.out.println("Warna: " + warna);
24         System.out.println("Kapasitas Mesin: " + kapasitasMesin + " cc");
25         System.out.println("Bahan Bakar: " + jenisBahanBakar);
26     }
27 }

```

```
1 public class SepedaPancal extends KendaraanRodaDua {
2     private int jumlahGear;
3     private String jenisRem;
4
5     public SepedaPancal(String merek, String warna, int jumlahGear, String jenisRem) {
6         super(merek, warna);
7         this.jumlahGear = jumlahGear;
8         this.jenisRem = jenisRem;
9     }
10
11     public void kayuh() {
12         System.out.println("Sepeda " + merek + " sedang dikayuh.");
13     }
14
15     public void gantiGear(int gearBaru) {
16         System.out.println("Gears diganti ke-" + gearBaru);
17     }
18
19     // Ubah nama method, misalnya jadi cetakInformasiSepeda()
20     public void cetakInformasiSepeda() {
21         System.out.println("--- Informasi Sepeda Pancal ---");
22         System.out.println("Merek: " + merek);
23         System.out.println("Warna: " + warna);
24         System.out.println("Jumlah Gear: " + jumlahGear);
25         System.out.println("Jenis Rem: " + jenisRem);
26     }
27 }
```



```
1  public class KendaraanRodaDua {
2      // Dua atribut
3      protected String merek;
4      protected String warna;
5
6      // Konstruktor
7      public KendaraanRodaDua(String merek, String warna) {
8          this.merek = merek;
9          this.warna = warna;
10     }
11
12     // Tiga method (termasuk cetakInformasi)
13     public void maju() {
14         System.out.println(merek + " bergerak maju.");
15     }
16
17     public void berhenti() {
18         System.out.println(merek + " mengeram dan berhenti.");
19     }
20
21     public void cetakInformasi() {
22         System.out.println("Merek: " + merek);
23         System.out.println("Warna: " + warna);
24     }
25 }
26
```